FinAgent: 퀀트 시그널 시스템의 Multi-Agent·MCP 고도화

BDAI 13기 [07반] 5주차 복습 과제 · 강민영 · 2026-10-19

1. 무엇을 고도화했나

기존에 만들던 **trading_signal_lab**(Pine 지표 12종의 이벤트 스터디, BH 다중검정 보정, Newey-West·클러스터 강건 t, 종목 자체/풀링 하이브리드 신뢰도, 보수적 다수결 매수/보유/매도)을 그대로 두고, 그 위에 DART·ECOS·FRED 데이터와 결합하는 Multi-Agent 의사결정 계층을 얹었다. 기존 시스템은 '이 신호가 통계적으로 유의한가'까지만 답했다. 이번 고도화는 '그 신호를 지금 이 기업·이 거시 환경에서 따라도 되는가'를 구조적으로 판단한다. 강의의 Decision Engine(수집→판단→설명→행동 제안) 흐름과 같다.

2. 아키텍처

MCP 서버 4개(DART, ECOS, FRED, Signal)가 stdio로 뜨고, 오케스트레이터가 실제 MCP 클라이언트로 연결한다. Macro·Fundamental·Signal 에이전트가 병렬로 데이터를 모으고, Risk Harness가 게이트 G1~G7을 순서대로 적용한 뒤, Portfolio 에이전트가 비중 상한을 붙이고, 설명 단계가 근거 표를 만든다. 최종 상태는 항상 PENDING_HUMAN_APPROVAL이다. 모든 판단은 if/else 규칙이고 LLM 호출은 없다. 이는 강의의 "LLM은 판단하지 않는다, 구조가 판단한다"와 저장소 자체의 재현성 철학(같은 입력, 같은 판정)을 따른다.

MCP 서버	도구	역할
DART	dart_financials_impl, dart_disclosures_impl	핵심 재무(성장률·영업이익률·부채비율·순이익)와 최근 공시의 위험 키워드 태깅
ECOS	ecos_series_impl	기준금리, 원/달러 (저장소가 쓰던 통계표 코드만 허용)
FRED	fred_series_impl	VIX, 10Y-2Y 스프레드 등 허용목록 5개 시리즈 (결측 '.' 처리)
Signal	signal_evaluate_impl	저장소의 advisor.evaluator.evaluate_symbol을 수정 없이 감싼 래퍼

3. Harness 게이트

강의의 Harness Engineering(도구 사용 경계, 가드레일, HITL)을 코드로 옮겼다. 서버마다 필요한 도구만 노출하는 것은 인터페이스 분리 원칙이다.

게이트	내용	효과
G1	에이전트별 도구 허용목록. 권한 밖 호출은 차단	데모에서 macro→signal 호출이 BLOCKED 로그로 남음
G2	데이터 완전성 (fail-closed)	소스 하나라도 실패하면 보유
G3	fixture/live 출처 표시	가상 데이터를 실제처럼 보이지 않게 함
G4	고위험 공시, 부채비율 > 1.5, 순손실	신규 매수 차단 → 보유
G5	신호 부호 재검증 (t ≥ +3.0)	evaluator 판정 정정 (아래 4절)
G6	VIX ≥ 25, 장단기 역전, 원/달러 +5% 급등	신규 매수 차단. 매도·축소는 허용
G7	Human-in-the-loop. 주문 도구가 없음	제안만 출력

4. 코드를 읽다가 찾은 문제 (G5의 이유)

evaluator.py는 **validated = |t| ≥ 3.0**으로 검증한다. 그런데 event_returns는 이미 방향을 곱한 수익률이라 t < 0은 '유의하게 손실 나는 신호'다. 그래도 '검증됨'으로 분류돼 다수결에 들어간다. 합성 데이터 FIX_NEG에서 VP박스-POC지지가 t = −3.23(평균 −0.76%)인데 evaluator는 매수를 냈다. decision/rule_based.py의 abs(raw_t_stat)도 같은 패턴이다. 저장소는 수정하지 않았고 G5가 양의 t만 인정해 보유로 정정한다. 실제 종목에서 이 버그가 얼마나 영향을 주는지는 아직 측정하지 못했다(모름).

5. 시나리오 결과 (fixture 모드, 실제 MCP 연결로 실행)

종목	시나리오	evaluator 원판정	최종	개입 게이트
FIX_LONG	baseline	매수	매수 (비중 상한 5%)	-
FIX_LONG	event_risk	매수	보유	G4
FIX_LONG	risk_off	매수	보유	G6
FIX_POS	risk_off	매도	매도	- (축소는 허용)
FIX_NEG	baseline	매수	보유	G5 (t = −3.23)
FIX_NONE	baseline	보유	보유	-
FIX_LONG	bad_data	N/A	보유	G2

6. 한계와 가정

(1) 이 샌드박스는 외부 API가 막혀 있어 DART·ECOS·FRED·KRX live 호출은 실행하지 못했다. 코드 경로는 공식 문서와 저장소 기존 코드를 따라 작성했지만 검증되지 않았다. (2) 기업 재무·공시·거시 값과 OHLCV는 모두 가상의 fixture이며, 신호 fixture는 저장소의 실제 evaluator가 고정 시드 합성 가격에서 낸 결과다. FIX_LONG은 FIX_POS 가격을 k/price로 뒤집어 만들었다. (3) 비중 상한 5%, VIX 25, 부채비율 1.5, 환율 +5% 같은 Harness 수치는 전부 가정값이다. (4) ECOS 국고채 등 추가 통계 코드는 확인하지 못해 넣지 않았다. (5) 저장소에는 반전매매나 RiskManagedTrader 모듈이 없어서 포지션 관리는 Portfolio 에이전트의 단순 규칙으로 대체했다. 실제 주문 실행은 범위에서 제외했다.

7. 실행 방법

zip(trading_signal_lab_core.zip)과 .py 두 개를 같은 폴더에 둔다. **pip install mcp pandas numpy requests** 후 **python finagent_orchestrator.py --symbol FIX_LONG --scenario event_risk**. finagent_demo.ipynb가 같은 흐름을 실행 결과와 함께 보여준다. live 전환은 DART_API_KEY, ECOS_API_KEY, FRED_API_KEY 환경변수를 넣으면 된다.